

XVII НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ГР. БЛАГОЕВГРАД

2026 ГОДИНА

Регистрационен № 155

Contents

1.ТЕМА: Разработка на видео игра „Фънки Блейдс и Гобелин Ескапади” с „Godot Engine”	2
2.АВТОРИ:	2
3.РЪКОВОДИТЕЛ:	2
4.РЕЗЮМЕ:	3
4.1 цели	3
4.2. Основни етапи в реализирането на проекта:	3
1. Концепция и сюжет	3
2. Архитектурно проектиране	3
3. 3D среда и визуален дизайн	3
4. Програмиране	4
5. Тестване и оптимизация	4
4.3. Ниво на сложност:	4
1. 3D техническа реализация	4
2. AI архитектура	4
3. Shader интеграция	4
4. Мащабируемост	5
4.4 Структура на проекта	5
4.5 Реализация, обосновка за използвани технологични средства, алгоритми, литература, програмни приложения и др.	5
Използвана среда за разработка	5
Програмен език:	5

Графична реализация	6
1. 3D модели.....	6
2. Environment дизайн	6
3. Particle система	6
4. Shader технология.....	7
Архитектура и алгоритми	7
1. Обектно-ориентирана структура.....	7
2. Finite State Machine (FSM)	7
3. AI система	7
4.6 Описание на приложението	8
Инструкция за инсталиране.....	8
Стартиране на приложението	8
4.7 Заключение.....	11
Източници на информация	11

1.ТЕМА: Разработка на видео игра „Фънки Блейдс и Гобелин Ескапади” с „Godot Engine”

Направление: „Софтуерни приложения“

2.АВТОРИ:

- Петър Ангелов Димитров, г. Бургас, кв. Сарафово, ул. Буревестник №18 , email: PADimitrov23@codingburgas.bg, +359876092115, ПГ по компютърно програмиране и иновации, 10Г клас
- Марк Стоянов Димитров, г. Бургас, кв. Крайморие, ул. Вълнолом 29. , email: MSDimitrov23@codingburgas.bg, +359876152445 , ПГ по компютърно програмиране и иновации, 10Г клас

3.РЪКОВОДИТЕЛ:

- Алекс Димитров, akdimitrov@codingburgas.bg, учител по в ПГКПИ – гр.Бургас.

4.РЕЗЮМЕ:

4.1 цели

Основната цел на проекта е разработването на мащабируема 3D екшън-приключенска видео игра „Фънки Блейдс и Гобелин Ескапади“, реализирана чрез Godot Engine (версия 4.6).

Проектът съчетава:

- 3D игрова среда
- Стилизирана графика (cell shading)
- AI система за врагове
- Образователен елемент в сферата на химията

Целите на разработката са:

- Създаване на функционална и оптимизирана 3D игра;
- Интеграция на образователен компонент чрез химични взаимодействия;
- Прилагане на обектно-ориентирани принципи и модулна архитектура;
- Демонстриране на умения по 3D програмиране, shader разработка и AI;
- Изграждане на разширяема система, позволяваща бъдещо добавяне на нови герои, магии, отвари и мултиплейър режим.

Проектът показва как гейм технологиите могат да се използват като средство за учене чрез интерактивно преживяване.

4.2. Основни етапи в реализирането на проекта:

1. Концепция и сюжет

Историята на играта е изцяло авторска. Действието се развива в фантастичен свят, където гоблини са овладели древни алхимични знания. Играчът трябва да използва химични елементи и магически остриета, за да възстанови баланса.

2. Архитектурно проектиране

- Проектиране на сцени и модули;
- Изграждане на State Machine;
- Разделяне на логиката на независими компоненти.

3. 3D среда и визуален дизайн

- Environment дизайн чрез Proton Scatter;
- Интеграция на CC0 модели от Rikikiz;
- Авторски 3D модели, създадени от KRAndreev;

- Cell shader (CC0 лиценз от eldskald);
- Частици чрез вградената система на Godot 4.

4. Програмиране

- Реализация на движение и камера;
- AI система;
- Combat механика;
- Химична система за комбиниране;
- HUD и UI система.

5. Тестване и оптимизация

- Оптимизация на рендериране;
- Намаляване на излишни draw calls;
- Балансиране на трудност;
- Тестване на производителност.

Интеграция и тестване:

4.3. Ниво на сложност:

Проектът е с висока степен на сложност поради:

1. 3D техническа реализация

- Работа с 3D координатна система;
- NavigationMesh;
- Физични тела;
- Raycasting.

2. AI архитектура

- Finite State Machine;
- Патрулиране, преследване, атака;
- Проверка за видимост и дистанция.

3. Shader интеграция

- Cell shading;
- Контрол на осветление;
- Стилизирана визуална естетика.

4. Машабируемост

Проектът е проектиран така, че лесно да позволява добавяне на:

- Нови магии;
- Potion система;
- Нови герои;
- Босове;
- Multiplayer функционалност.

4.4 Структура на проекта

Проектът е разделен на следните модули:

- Core (Game Manager)
- Player System
- Enemy AI Module
- Combat System
- Chemistry System
- UI Module
- Scene Loader
- Effects System

Тази модулност осигурява лесна поддръжка и разширяемост.

4.5 Реализация, обосновка за използвани технологични средства, алгоритми, литература, програмни приложения и др.

Използвана среда за разработка

Проектът „Фънки Блейдс и Гобелин Ескапади“ е реализиран чрез Godot Engine версия 4.6.

Програмен език:

GDScript

GDScript е избран поради:

- Дълбока интеграция с Godot;
- Оптимизация за игрова логика;
- Обектно-ориентиран модел;
- Лесна работа със сцени и възли (Node-based architecture);
- Бърза разработка и четим код.

Използването на GDScript позволява ясна модулност и лесна поддръжка на проекта.

Графична реализация

1. 3D модели

В проекта са използвани:

- Авторски 3D модели, създадени от KRAndreev;
- CC0 модели от Rikikiz;
- Допълнителни свободни ресурси под CC0 лиценз.

Използването на CC0 лиценз гарантира легалност и свободно разпространение.

2. Environment дизайн

Proton Scatter е използван за процедурно разполагане на обекти в 3D средата.

Това позволява:

- Автоматизирано разпределение на растителност;
 - Оптимизация на сцената;
 - Реалистично разположение на декоративни елементи;
 - По-добра производителност.
-

3. Particle система

Използвана е вградената система **GPUParticles3D** в Godot 4.

Частиците се използват за:

- Магически ефекти;
- Експлозии;
- Химични реакции;
- Ударни ефекти.

Текстурите за частиците са CC0 ресурси (Le Lu).

4. Shader технология

Използван е Cell Shader (CC0 лиценз от eldskald), който осигурява:

- Стилизирана визуална естетика;
 - По-ниска графична тежест;
 - Отличителен художествен стил;
 - По-ясен силует на обектите.
-

Архитектура и алгоритми

1. Обектно-ориентирана структура

Проектът използва:

- Наследяване на класове;
 - Компонентен подход;
 - Модулна организация на сцени;
 - Singleton (autoload) за глобално управление.
-

2. Finite State Machine (FSM)

FSM се използва за:

- Играч (Idle, Run, Jump, Attack, Cast);
- Врагове (Patrol, Chase, Attack, Die).

Това осигурява:

- Ясна логика;
 - Лесно добавяне на нови състояния;
 - По-добра поддръжка.
-

3. AI система

Използвани са:

- NavigationMesh;
- Raycast3D за проверка на видимост;
- Distance-based activation;

- Cooldown механизъм.

4.6 Описание на приложението

„Фънки Блейдс и Гобелин Ескапади“ е 3D приключенска игра от трето лице.

Играчът:

- Изследва нива;
- Събира ресурси;
- Комбинира химични елементи;
- Се изправя срещу гоблини;
- Използва магически способности.

Играта е създадена с мисъл за бъдещо разширяване и мултиплейър функционалност.

Инструкция за инсталиране

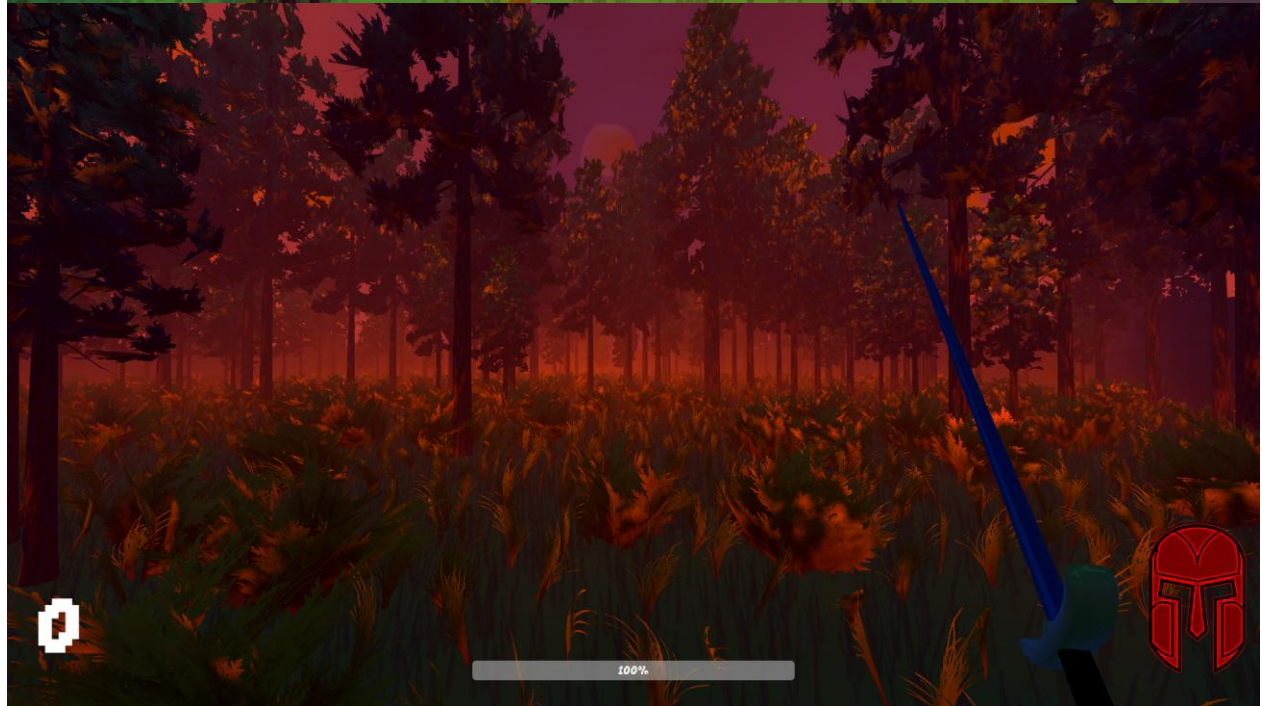
1. Изтегляне на архивния файл.
2. Разархивиране.
3. Стартиране на изпълнимия файл (.exe).
4. Не се изисква допълнителна инсталация.

Стартиране на приложението

След стартиране се зарежда главното меню, от което играчът може да:

- Стартира нова игра;
- Прегледа настройки;
- Излезе от приложението.

Снимки:







4.7 Заключение

Проектът „Фънки Блейдс и Гобелин Ескапади“ демонстрира:

- Работа с 3D графика;
- AI алгоритми;
- Shader програмиране;
- Обектно-ориентирана архитектура;
- Интеграция на образователен компонент.

Играта доказва, че съвременните гейм технологии могат да бъдат използвани като средство за обучение чрез интерактивност.

Проектът е разработен от двама ученици и показва високо ниво на техническа компетентност, креативност и потенциал за бъдещо развитие.

Източници на информация

- Документация на Godot Engine
Официална документация: <https://docs.godotengine.org/>

Официален сайт: <https://godotengine.org/>
GitHub: <https://github.com/godotengine/godot>
Twitter (X): <https://twitter.com/godotengine>
YouTube: <https://www.youtube.com/c/GodotEngine>

- Документация на Proton Scatter
Godot Asset Library: <https://godotengine.org/asset-library/asset/1866>
GitHub (HungryProton): <https://github.com/HungryProton/scatter>
HungryProton GitHub профил: <https://github.com/HungryProton>

- CC0 модели от Rikikiz
Sketchfab: <https://sketchfab.com/Rikikiz>
Itch.io: <https://rikikiz.itch.io/>

- CC0 модели и арт от Кристиян Андреев
Контакт: KRAndreev23@codingburgas.bg (GitHub, Outlook)

- Shader (CC0) от eldskald
Godot Shaders: <https://godotshaders.com/>
GitHub : <https://github.com/eldskald>

- CC0 текстури – Le Lu
Poly Haven (CC0 текстури): <https://polyhaven.com/>
AmbientCG (CC0 текстури): <https://ambientcg.com/>

- Учебници по химия за 10 клас
Клет България – Химия и опазване на околната среда за 10 клас:
<https://bg.izzi.digital/DOS/110804/1303353.html>

Просвета – Химия и опазване на околната среда за 10 клас:
<https://www.prosveta.bg/uchebnitsi-i-uchebni-pomagala/10-klas/himiya-i-opazvane-na-okolnata-sreda-za-10-klas>